일자리 제공 프로그램은 소득을 올렸나 — 실험과 관찰 자료로 본 프로그램 효과

분석 대상: 미국 NSW 일자리 제공 프로그램(1975~1979년, 취업이 어려운 사람에게 12~18개월 일자리를 준 시범 사업)의 남성 참가자 185명, 실험 대조군 260명, 일반 인구 표본(CPS) 15,992명 · 자료: Dehejia·Wahba(1999)가 정리한 LaLonde(1986) 자료, 소득은 1982년 달러

요약

- 추첨으로 참가 여부를 정한 실험에서, 프로그램 참가자의 1978년 소득은 대조군보다 **1,794달러** 높았다.
- 같은 참가자를 일반 인구 표본과 단순 비교하면 오히려 **8,498달러** 낮다. 참가자는 프로그램에 들어오기 전부터 소득이 낮던 사람들이다.
- 나이, 학력, 참가 전 소득 등을 맞추면 추정값은 **699달러**로 올라오지만, 실험의 답에는 못 미친다.

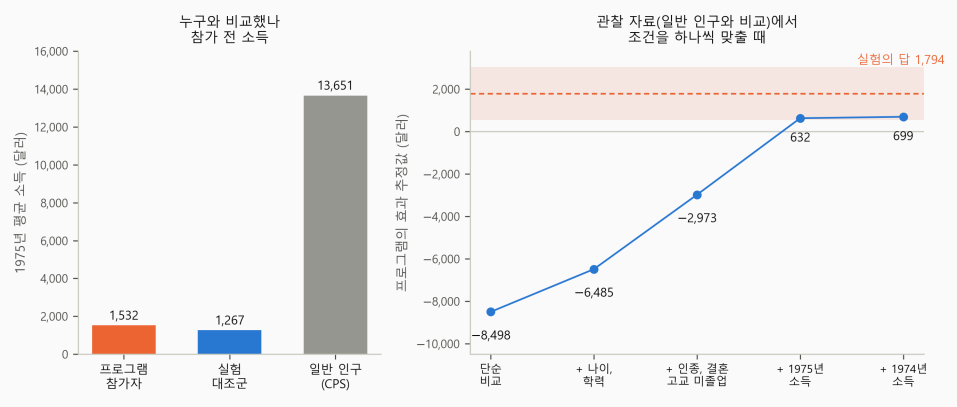


그림. 왼쪽: 세 그룹의 1975년(참가 전) 평균 소득. 오른쪽: 프로그램 참가자를 일반 인구와 비교하며 조건을 하나씩 더할 때의 프로그램 효과 추정값(파란 점)과 실험의 답(주황 점선, 띠는 95% 신뢰구간).

추정 결과

셋째 행의 회귀식: 1978년 소득 = \textit{treat}(참가 여부) + 나이 + 학력 + 인종 + 결혼 + 고교 미졸업 + 1974년 소득 + 1975년 소득

비교	추정값 (달러)	표준오차	t값	95% 신뢰구간	p값
실험: 대조군과 단순 비교	1,794	633	2.8	551 ~ 3,038	0.005
관찰: 일반 인구와 단순 비교	−8,498	712	−11.9	−9,893 ~ −7,102	< 0.001
관찰: 일반 인구와, 조건을 맞춰	699	548	1.3	−374 ~ 1,773	0.20

주: n = 445 (실험), 16,177 (관찰), 표는 \textit{treat}의 계수만 싣는다

해석

- **효과 읽는 법** — 프로그램의 효과는 같은 사람이 프로그램에 참가했을 때와 참가하지 않았을 때 1978년 소득의 차이다. 한 사람에게서 둘을 다 볼 수는 없으므로, 참가하지 않은 비교 그룹의 소득으로 대신한다.
- **실험** — 참가 여부를 추첨으로 정했으므로 참가자와 대조군은 참가 전 특성이 비슷하다(1975년 소득 1,532달러 대 1,267달러). 그래서 두 그룹의 평균 차이 1,794달러를 프로그램의 효과로 해석한다. 이 값은 Dehejia·Wahba(1999)가 보고한 값과 같다.
- **관찰 자료의 단순 비교** — 일반 인구는 참가자보다 나이가 많고, 결혼한 사람이 많고, 참가 전 소득이 훨씬 높다(1975년 13,651달러). 단순 비교의 −8,498달러는 프로그램의 효과만이 아니라 원래 소득이 높던 사람들과 비교한 차이까지 담고 있다.
- **조건을 맞춘 비교** — 특성을 회귀식에 넣어 같게 맞추면 추정값이 699달러까지 올라온다. 가장 크게 바뀌는 것은 참가 전 소득을 넣을 때다. 그래도 실험의 답과 1,000달러 넘게 차이 나고, 0과 구별되지 않는다(p = 0.20).

한계

- 관찰 자료의 추정은 회귀식에 넣은 특성 말고는 두 그룹이 다르지 않다는 가정을 전제로 한다. 이 가정은 자료로 확인할 수 없다. 이번에는 실험이 있어서 회귀분석이 빗나간 정도를 알 수 있었다.
- 실험의 답도 1970년대 미국에서 이 프로그램에 참가한 사람들에 대한 것이다.